Entregable 2 — Aethera Pulse + Ruta

Desafío Ciudad Aethera · Misión M5: estigma y baja búsqueda de ayuda

Indicador de línea base: 68 % de los estudiantes con sintomatología ansiosa moderada-alta nunca consultó un servicio de apoyo.

---

1. El problema, delimitado con evidencia cuantitativa

El Entregable 1 identificó la brecha general en la universidad ficticia UNI_NOVA_AETHER utilizando la primera oleada de datos (D1, D2, D3, D6, D7). Para este Entregable 2 analizamos en profundidad **D4 (testimonios)** y **D5 (conversaciones históricas de orientación)**, lo que permitió aislar la causa real del problema: **la incompatibilidad operativa y el estigma social**, más que el desinterés estudiantil.

El embudo cuantitativo de la Misión M5

(Reproducible ejecutando `python -m aethera.segmentos` *)*

Etapa del embudo	Estudiantes	Proporción
Encuestados totales en UNI_NOVA_AETHER (D1)	6 697	100,0 %
Estudiantes con ansiedad moderada o alta	2 739	40,9 %
Población M5: con malestar que nunca consultó apoyo	**1 868**	**68,2 %**
Segmento prioritario (M5 con ≥ 2 fricciones simultáneas)	**826**	**44,2 % de M5**

Tres hallazgos empíricos que definieron el diseño técnico

(Verificados mediante `python -m aethera.evaluacion` *)*

1. **La demanda de ayuda es predominantemente nocturna y asíncrona:**

Al analizar las 2 500 interacciones de D5, el **62,0 % de las conversaciones se inician fuera del horario de oficina** (lunes a viernes de 09:00 a 18:00) y un **50,0 % ocurre entre las 18:00 y las 06:00**. Los canales tradicionales están cerrados cuando el malestar alcanza su pico.

1. **La derivación histórica del sistema actual opera al nivel del azar:**

Solo el **34,2 %** de las derivaciones registradas en D5 coinciden con el tipo de servicio que el historial clínico de D2 asocia a ese motivo (línea base de azar entre 3 opciones = 33,3 %). No existía un criterio estandarizado de derivación.

1. **El directorio estático satura y genera exclusión:**

Un directorio común expone al estudiante a un promedio de **370 turnos** en una ventana de 14 días. Para el segmento prioritario, solo el **28,2 %** de esos turnos es compatible con su horario de trabajo y estudio; la mediana de turnos viables para un estudiante trabajador es de **cero**, y el **12,7 %** del segmento no tiene una sola opción útil.

La conclusión técnica es clara: la información existía en el campus, pero estaba sepultada bajo cientos de opciones inviables.

---

2. Arquitectura de la Solución: Pulse + Ruta

La propuesta desacopla la autoevaluación preventiva del proceso de derivación y reserva a través de dos módulos integrados:

A. Pulse — Autoconocimiento preventivo y soberanía de datos

Check-in diario de 20 segundos. No es un test psicométrico: no emite diagnósticos, no calcula puntajes de riesgo clínico ni etiqueta al estudiante.

- **Mapeo cromático:** Genera un registro visual mensual en colores que ayuda al estudiante a objetivar patrones difusos (por ejemplo, «llevo 3 semanas seguidas con días pesados»).
- **Banner contextual sincronizado (D7):** Lee el calendario académico institucional y contextualiza la experiencia según el momento del semestre (por ejemplo, identificando la semana previa a exámenes finales, cuando el estrés colectivo es esperable y natural).
- **Privacidad estricta por diseño (ARCO):** Requiere consentimiento previo explícito (Ley 29733). El estudiante puede descargar su historial completo en JSON o suprimirlo de forma definitiva en un solo clic desde la interfaz.

B. Ruta — Asistente de IA agéntica con solver de restricciones

Sistema conversacional de orientación **no clínica** que actúa como puente hacia los recursos del campus.

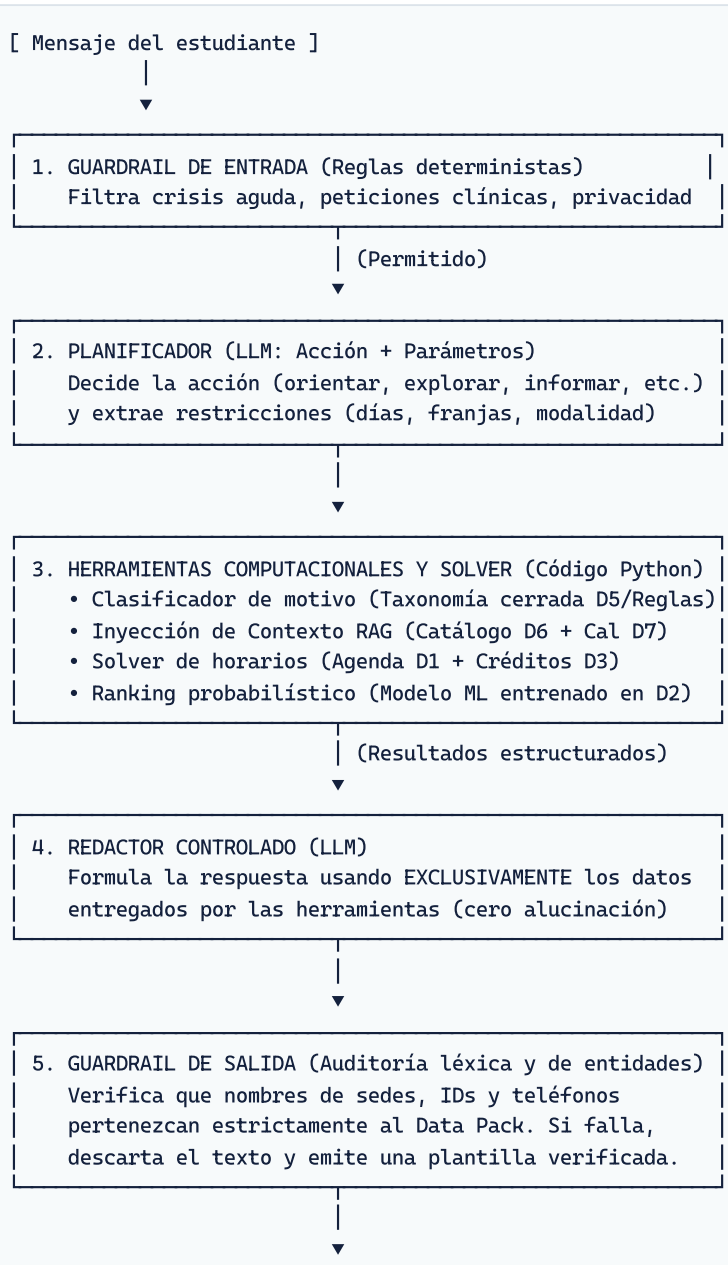
1. **Acompañamiento exploratorio:** Si el estudiante no sabe definir lo que siente (*«no sé qué me pasa, ando raro»*), no impone citas prematuras ni diagnostica; acompaña empáticamente hasta que el estudiante logra expresar su situación.
2. **Clasificación no clínica:** Asigna el problema a una taxonomía cerrada de 5 motivos operativos.
3. **Solver de restricciones horarias y geográficas:** Cruza la disponibilidad del estudiante con la oferta real del campus (D6), descartando turnos incompatibles.
4. **Reserva y gestión del estigma:** Permite confirmar la cita y elegir cómo se registrará en el calendario institucional (por defecto, con título neutro: `Cita campus`).

---

3. Implementación de Inteligencia Artificial

3.1 Arquitectura Agéntica en Tres Capas (Separación de Decisión y Datos)

Uno de los principios de diseño más estrictos del proyecto es que **los modelos de lenguaje generativos jamás inventan datos operativos**. La arquitectura aísla las funciones del LLM en pasos independientes con validación intermedia:



3.2 Inyección de Contexto Dinámico (RAG Estructurado)

En lugar de depender de una base vectorial pesada y propensa a ruido semántico, Ruta implementa un **RAG determinista estructurado** que construye el contexto en tiempo de ejecución:

- **Recuperación del catálogo (D6):** Extrae sedes, modalidades (virtual, telefónica, presencial), horarios y distritos reales de los 15 servicios del campus.
- **Recuperación del calendario institucional (D7):** Detecta hitos académicos cercanos (semana de pausa, exámenes parciales/finales) para justificar proactivamente el momento del contacto.
- **Testimonios agregados (D4):** Recupera patrones normalizadores despersonalizados para transmitir que el malestar por carga académica o adaptación es una vivencia compartida por otros compañeros, reduciendo la sensación de aislamiento sin revelar la privacidad de nadie.

3.3 Modelos de Machine Learning Propios (Entrenamiento Local)

El sistema no se apoya únicamente en APIs externas; incorpora dos modelos entrenados sobre los datasets provistos:

1. **Modelo de Probabilidad de Asistencia (Entrenado sobre D2 · 9 400 atenciones):**
2. **Algoritmo:** Regresión Logística regularizada con preprocesamiento de variables categóricas (canal, tipo de servicio, motivo) y numéricas (`wait_days`).
3. **Rendimiento:** AUC global de **0,567** (frente a 0,500 de azar).
4. **Hallazgo clave de explicabilidad:** La importancia por permutación confirmó que `wait_days` es la variable dominante (+0,053 AUC). La tasa de asistencia decae del **75,3 %** en citas con espera menor a 14 días al **63,7 %** en esperas mayores a 45 días.
5. **Transparencia radical sobre límites del modelo:** En la franja de espera corta de la demo (1 a 14 días), el dataset histórico solo tiene el 3,4 % de sus registros, por lo que el modelo rinde con un AUC de **0,44** (bajo el azar). El sistema detecta esta condición de extrapolación, calcula un **índice de confianza estadístico** y lo expone abiertamente tanto en el panel de trazas como en la vista de Bienestar.
6. **Clasificador de Necesidad Textual (Entrenado sobre D5 · 2 500 contactos):**
7. **Algoritmo:** Vectorización TF-IDF con n-gramas (1, 2) acoplada a Regresión Logística multiclase ($C=4.0$).
8. **Rendimiento:** Exactitud en validación cruzada (5 folds) del **80,8 %** (frente a la línea base de clase mayoritaria del **20,5 %**).
9. **Fallback híbrido de alta disponibilidad:** Si el LLM externo no está disponible o agota su cuota, el sistema degrada sin interrupciones a una arquitectura híbrida de palabras clave deterministas respaldadas por este modelo local de D5. La aplicación es 100 % operativa sin conexión a internet.

---

4. Resolución de Horarios Críticos: El Caso del Estudiante Trabajador (Perfil B)

El mayor desafío técnico de la misión radica en responder: **¿cómo se atiende a un estudiante si sus únicas horas libres ocurren cuando el personal administrativo ya cerró?** (caso del Perfil B: trabaja de 09:00 a 17:00 y tiene clases de 18:00 a 22:00).

Aethera resuelve esta paradoja mediante tres mecanismos operativos reales:

1. **Aprovechamiento de la Red de Pares (`peer_support` , D6):**

A diferencia del equipo clínico que atiende solo de lunes a viernes de 09:00 a 18:00, los **Acompañantes de Pares** (estudiantes universitarios formados y becados) tienen horario extendido: **lunes a sábado de 12:00 a 20:00 horas**. El solver identifica que el sábado es el día libre del estudiante y le ofrece turnos vespertinos con pares, evitando la saturación del equipo clínico.

1. **El «Intersticio Dorado» (17:00 a 18:00):**

Para servicios profesionales de Orientación o Trayectoria laboral, el solver detecta la única ventana viable de la semana: la hora exacta entre la salida del empleo (17:00) y el inicio de las clases nocturnas (18:00), ya sea en modalidad virtual o en la sede correspondiente.

1. **Generación de Nuevos Espacios con Inteligencia Institucional (Pestaña Bienestar):**

La vista institucional agrega las 144 conversaciones de D5 y demuestra a las autoridades universitarias con datos duros que el **50 % de la demanda ocurre de noche**. Con este respaldo, el modelo entrega recomendaciones de gestión concretas: rotar turnos remotos de 20:00 a 22:00 y ampliar las plazas de pares los fines de semana.

---

5. Decisiones de Producto frente al Estigma Social

El estigma se aborda mediante **mecanismos funcionales concretos**, no con declaraciones vacías:

A. Sugerencia Proactiva Respetuosa (Ruta escribe primero)

Esperar a que el estudiante dé el primer paso excluye a quien siente que su problema «no es tan grave». Ruta puede iniciar la interacción ante dos disparadores:

- **Evento institucional:** Si se aproxima la semana de bienestar del calendario D7.
- **Patrón de sobrecarga acumulada:** Si en Pulse se registran 3 o más días difíciles en una ventana de 7 días.

Límites éticos programados:

- No se activa sin consentimiento previo.
- No insiste: actúa un máximo de una vez por sesión.
- Se presenta como una tarjeta discreta en Pulse; nunca reemplaza la iniciativa del estudiante si este ya pulsó «Hablar con Ruta».

B. Privacidad Mecánica en el Calendario («Cita campus»)

Ver en el calendario una entrada llamada «Cita de orientación psicológica» genera temor a que compañeros o familiares lo vean al compartir pantalla.

Ruta permite seleccionar el estilo del evento: por defecto se registra como **«Cita campus»**, manteniendo la sede, fecha y enlace virtual, pero ocultando el motivo. La privacidad es una función de ingeniería, no una promesa.

---

6. Resultados y Proyección sobre el Indicador de la Misión

Comparativa: Directorio Tradicional vs. Aethera Ruta

(Evaluación offline sobre 300 estudiantes reales del segmento prioritario M5)

Métrica evaluada	Directorio estático	Aethera Ruta	Beneficio para el estudiante
Turnos mostrados por consulta	~370 opciones	**3 opciones viables**	Reduce la sobrecarga cognitiva
Fracción de turnos compatibles con agenda	28,2 %	**100,0 %**	Filtro matemático por construcción
Mediana de turnos viables para un trabajador	0 turnos	**3 turnos**	Garantiza acceso al caso más vulnerable
Match Rate (encontrar al menos 1 turno útil)	88,5 %	**100,0 %**	Ningún estudiante queda desatendido

Proyección Honesta sobre el Indicador M5 (Baja Búsqueda)

Siguiendo las pautas del desafío, calculamos el impacto esperado con **supuestos conservadores y transparentes**:

$$\text{Indicador Final} = \frac{\text{Línea Base} - (\text{Población Prioritaria} \times \text{Alcance} \times \text{Conversión})}{\text{Total Ansiedad Moderada/Alta}}$$

$$\text{Indicador Final} = \frac{1\,868 - (826 \times 0{,}30 \times 0{,}35)}{2\,739} = \frac{1\,868 - 87}{2\,739} = \mathbf{65{,}0\,\%}$$

- **Reducción proyectada:** de **68,2 % a 65,0 %** (−3,2 puntos porcentuales), lo que representa a **87 estudiantes que completan una reserva** y a más de **248 estudiantes que rompen la barrera del estigma** explorando servicios en su primer período de uso.
- **Análisis de sensibilidad:** Con rangos de alcance del 10 % al 50 % y conversiones del 20 % al 50 %, la reducción se sitúa sólidamente entre **−0,6 pp y −7,5 pp**.

---

7. Plan de Adopción Institucional, Viabilidad y Costos

7.1 Modelo Económico: ¿Es gratis o viable?

- **Fase Piloto (0 USD):** Diseñado para operar íntegramente dentro de los niveles gratuitos de LLMs (hasta 1 millón de tokens/día) y servidores locales. Un piloto de 800 estudiantes consume ~13 M tokens/mes, requiriendo **cero inversión en licencias y cero tarjetas de crédito**.
- **Escala de Campus Completo (6 000 a 10 000 estudiantes):** El consumo estimado de tokens ronda entre **15 y 40 USD al mes**. Si la institución prefiere soberanía total, la arquitectura permite conectar modelos abiertos locales (Llama 3.3, Gemma 2) a costo marginal computacional de **0 USD**.
- **Retorno de Inversión (ROI):** La retención de un solo estudiante en riesgo de deserción amortiza con creces el costo computacional anual del sistema.

7.2 El Plan de Adopción en 3 Fases

```
FASE 1: Integración Plug & Play (Día 1)
├── Incrustación vía iframe o LTI en LMS institucional (Canvas, Moodle, Blackboard)
└── Carga de especificación estándar: sedes (GeoJSON) y calendario académico (CSV)

FASE 2: Piloto Controlado sin Riesgo (Semanas 1 a 4)
├── Despliegue en 1 o 2 facultades piloto (foco en turnos nocturnos o semanas de exámenes)
├── Verificación de métricas en la pestaña Bienestar con k-anonimato (celdas < 10 suprimidas)
└── Costo económico: 0 USD

FASE 3: Escalamiento Institucional Sostenible (Mes 2 en adelante)
├── Conexión al sistema central de reservas de la universidad
└── Activación del programa de acompañantes de pares en horarios extendidos y sábados
```

---

8. Reproducibilidad y Verificación Técnica

Cualquier evaluador o miembro del jurado puede verificar la integridad del sistema ejecutando las suites automatizadas incluidas en el repositorio:

```
# 1. Verificar segmentación y embudo de la misión M5:
python -m aethera.segmentos

# 2. Entrenar y evaluar modelos de ML locales (D2 y D5):
python -m aethera.ml

# 3. Correr experimentos offline y análisis de sensibilidad:
python -m aethera.evaluacion

# 4. Ejecutar la suite integral de verificación (82 comprobaciones de extremo a extremo):
python tests/verificar_e2.py

# 5. Comprobar contratos y respuestas de la interfaz gráfica:
python tests/verificar_handlers.py
```

Todos los datos utilizados son 100 % sintéticos, pertenecientes al Data Pack oficial de Ciudad Aethera, garantizando estricta confidencialidad y apego a las bases del concurso.